SCC0252 / SCC5836 – Visualização Computacional – 2026/2
Prof. Jean R. Ponciano

Projeto de Exploração e Análise Visual de Dados

Objetivo do Projeto

Demonstrar capacidade de aplicar os conceitos e técnicas de visualização e interação aprendidas na disciplina para explorar, analisar e comunicar *insights* a partir de um conjunto de dados reais relacionados ao seu dia a dia universitário.

Equipes

Grupos de até cinco alunos (se graduação) ou três alunos (se pós-graduação).

Conjunto de dados

- **Para os alunos da graduação (SCC0252)**:

O conjunto de dados a ser utilizado deve ser criado pelo próprio grupo e conter dados reais escolhidos a partir da sua vivência universitária USP e/ou ICMC. Tais dados podem, inclusive, servir de ponto de partida, com novos dados (coletados externamente, mas também reais) sendo agregados a eles.

Exemplos:

Conjunto 1) Visualização do cardápio mensal do RU, com exibição sob demanda das informações nutricionais dos ingredientes dos pratos e outras receitas com aquele ingrediente.

Conjunto 2) Visualização dos históricos escolares do grupo, com exibição das disciplinas feitas por cada membro e pendentes, notas (individuais ou médias), faltas, dados das disciplinas (ementa, carga horária, etc.), etc,

Conjunto 3) Visualização dos livros sobre Visualização Computacional que existem na biblioteca do ICMC, com exibição sob demanda de seus atributos, incluindo link para compra na Amazon, bem como a exibição de alguns livros que a biblioteca não possui, mas que são bastante citados no Google Scholar.

Atenção: Antes de definir seu conjunto de dados, veja os requisitos do projeto.

- **Para os alunos da pós-graduação (SCC5836):**

O conjunto de dados pode ser o conjunto que algum membro do grupo já utiliza em seu projeto de mestrado ou doutorado, desde que haja a concordância dos demais membros do grupo. Alternativamente, o grupo pode criar e utilizar um conjunto nos mesmos moldes descritos para os alunos da graduação.

Avaliação

O projeto será dividido em duas entregas, cada uma com peso de 50% na nota final do projeto. Para os grupos que apresentarem (pós e graduação), a apresentação corresponderá a 10% da nota do grupo para a segunda entrega. Para detalhes, ver "Critérios de Avaliação" ao fim do documento.

Primeira Entrega

- **Data: 03/11/2026 para a graduação e 10/11/2026 para a pós-graduação**

- **Objetivo**

Criação e processamento do conjunto de dados, definição de questões que podem ser respondidas ou exploradas a partir dos dados, exploração inicial dos dados por meio de visualizações clássicas, multidimensionais, de redes ou árvores, etc.

- **Entrega**

Deve ser submetido:

- O conjunto de dados, juntamente com o código utilizado pelo grupo para consultar as fontes e criá-lo;
- O código das visualizações implementadas. Há uma lista de bibliotecas de visualização anexa ao projeto. O uso de sistemas prontos (PowerBI, Tableau, etc.) não é permitido.
- Relatório em pdf e vídeo de até seis minutos contendo:
    - Apresentação
        - Título, nome dos alunos e números USP;
        - Motivação, contextualização do problema.
    - Introdução
        - Informações sobre o conjunto de dados (conteúdo, tipos de variáveis, tamanho, …);

- Com base em uma análise preliminar do conjunto de dados, **ao menos três questões** que podem ser respondidas ou exploradas a partir dos dados.

- Pré-processamento (se houver)
  - Descrever a etapa de limpeza e transformação dos dados (tratamento de valores faltantes, normalização, criação de novas features, redução de dimensionalidade, …).

- Análise visual
  - Identificar visualmente comportamentos de interesse nos dados (padrões, tendências, outliers, distribuições relevantes, etc.). **Utilizar ao menos 3 tipos de visualizações diferentes, justificando as escolhas em função da natureza dos dados e das questões. As visualizações devem ser interativas.**

- Discussões preliminares
  - Descrever os *insights* obtidos a partir da exploração e visualização de dados, respondendo as questões levantadas.
  - Interpretação crítica dos resultados e discussão de limitações;
  - Reflexão sobre o processo e lições aprendidas.

- Próximos passos
  - Descrever as direções para a segunda etapa do projeto (novas questões para serem exploradas ou o aprofundamento de alguma questão específica)

Segunda Entrega

- **Data: 03/12/2026 (para todos)**

- **Objetivo**

Aprofundar a análise feita na primeira parte do projeto, agregando novas análises visuais, visualizações e/ou mecanismos de interação ---- se for o caso, agregando, também, novos dados ao conjunto.

- **Entrega**

O mesmo material da primeira entrega, mas, agora, relatório e vídeo devem ter:

- Apresentação
  - Título, nome dos alunos e números USP;

- Conteúdos da primeira entrega que ainda forem pertinentes

        - Contextualização, descrição do conjunto de dados, visualizações usadas e questões/insights, dentre outros.

    - Conteúdo novo, que deve incluir, obrigatoriamente:
        - Dois (ou mais) novos mecanismos de interação, não existentes na primeira entrega.
            - Por ex: linking + brushing, dynamic query, zoom semântico, etc.
                - Obs: Eventos de mouse simples (cliques, duplo clique, mouse hover, scrool, etc.) e "zoom + pan geométrico" só serão válidos se associados ao linking (i.e., afetarem mais de uma visão ao mesmo tempo).

        - Duas (ou mais) novas visualizações, não existentes na primeira entrega.
            - Elas precisam ser interativas e coordenadas às demais (*linked views*).

Fazer novas análises/responder novas questões utilizando essas novas formas de interação e visualizações para demonstrar a utilidade.

Critérios de avaliação

- Escolha do problema e conjunto de dados: complexidade, `novidade´, potencial para levantar questões interessantes, seleção das questões de investigação.
- Escolha das técnicas de visualização e interação: variedade, coerência em relação à natureza dos dados e às questões de investigação, qualidade visual, exploração adequada do potencial dos dados, cuidados com acessibilidade (daltonismo).
- Análise e discussão: apresentação de evidências da capacidade das visualizações revelarem *insights* relevantes para o problema e responderem às questões, discussão de limitações.
- **Apresentação por amostragem.** Os grupos da pós (SCC5836) devem, obrigatoriamente, apresentar o resultado dos seus projetos no dia **08/12** (10 minutos cada).
    - O restante da aula do dia 08/12 será dedicado às apresentações dos grupos de alunos da graduação, também 10 minutos para cada grupo.
    - Por questões de tempo, nem todos os grupos da graduação (SCC0252) apresentarão. Assim, serão sorteados grupos para apresentar.
    - Não é obrigatório fazer slides, podendo-se utilizar o relatório para guiar a apresentação. Apesar disso, o vídeo não poderá ser utilizado; deve-se executar o código ao vivo a fim de apresentar as visualizações e análises.

- Para os grupos que apresentarem (pós e graduação), a apresentação corresponderá a 10% da nota do grupo para a segunda entrega.

- **Casos com suspeita de uso de IA passarão por arguição com o professor, e a nota dependerá disso.**